Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Reglas de Negocio y Validation Gates Lógicas – Código EDT: 1.5

2. INTRODUCCIÓN

El problema principal que degrada los procesos documentales del SGC radica en que los controles de calidad se efectúan tardíamente, tras semanas de reproceso. La arquitectura de software moderna soluciona este cuello de botella mediante compuertas de validación (*Validation Gates*) que operan como middlewares lógicos en el backend, impidiendo que transiciones erróneas o estados inconsistentes se persistan en la base de datos. Este entregable formaliza las 10 Reglas de Negocio (RN-01 a RN-10) y sus correspondientes compuertas de validación que blindan la integridad del sistema SIGE.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Especificar formal y matemáticamente las 10 reglas de negocio institucionales y diseñar las compuertas lógicas preventivas (*Validation Gates*) que controlan las transiciones documentales en el backend de SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Modelar las condiciones matemáticas de sumatoria y consistencia horaria en las matrices de actividades.
- Definir las precondiciones y códigos HTTP de bloqueo semántico (400, 422, 403) para cada compuerta.
- Establecer la regla de cascada de firmas que invalida automáticamente firmas previas ante correcciones.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- 10 Reglas de Negocio institucionales (RN-01 a RN-10).
- Compuertas: Gate 1 (Borrador), Gate 2 (Envío a Revisión), Gate 3 (Aval Coordinación) y Gate 4 (Aprobación Decanato).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Reglas contables financieras de nómina docente.

5. DEFINICIONES

- **Validation Gate:** Mecanismo interceptor que evalúa invariantes del dominio antes de autorizar la persistencia o cambio de estado.
- **Invariante de Ponderación:** Condición estricta que exige que la suma porcentual de actividades sea exactamente igual a 100 %.
- **Inmutabilidad de Aprobación:** Estado de congelamiento en el cual un documento aprobado no puede ser modificado por ningún rol sin autorización explícita de apertura extemporánea.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala / Nixon Hurtado (Responsables EDT 1.5):** Modelado matemático de compuertas lógicas y especificación técnica de middlewares.
- **Heidi Villavicencio (Analista):** Validación de congruencia de las reglas con la normativa SGC.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la rigurosidad de las compuertas preventivas.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Régimen Académico (CES):** Cumplimiento estricto del porcentaje de avance en horas de cátedra y actividades extracurriculares.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.5.1 (Control de la Producción y Provisión del Servicio):** Implementación de acciones preventivas para evitar no conformidades.
- **RFC 7231 (HTTP/1.1 Semantics):** Uso riguroso de códigos de error semánticos (400 Bad Request, 422 Unprocessable Entity).

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Matriz Oficial de Reglas de Negocio y Validation Gates (RN-01 a RN-10)

A continuación se detalla la matriz que rige las validaciones automáticas del sistema:

ID	Regla	Condición Lógica de Bloqueo / Validación Preventiva	Entidad	HTTP
RN-01	**Suma 100 % Plan**	Bloquear envío a revisión si $\sum_{i=1}^{n} \text{Ponderación}_i \neq 100\,\%$.	PlanTrabajo	422
RN-02	**Cronograma Válido**	Toda actividad debe tener fechas inicio/fin dentro del periodo lectivo oficial.	Actividad	400
RN-03	**Evidencia Obligatoria**	Bloquear informe si avance declarado $> 0\,\%$ y no existen archivos adjuntos en S3.	Informe	422
RN-04	**Justificación de Brecha**	Exigir texto explicativo obligatorio si el avance es menor al planificado.	Informe	400
RN-05	**Cascada Secuencial**	No se permite firma de Coordinador sin firma previa del Docente Elaborador.	Firmas	403
RN-06	**Firma de Autoridad**	No se permite firma de Decano sin aval y firma previa del Coordinador.	Firmas	403
RN-07	**Invalidación por Cambio**	Toda modificación a un documento avalado invalida firmas previas (retorno a borrador).	Flujo	200
RN-08	**Unicidad por Período**	Un docente solo puede tener un Plan de Trabajo activo por comisión en cada ciclo.	PlanTrabajo	409
RN-09	**Inmutabilidad de Aprobado**	Una vez firmado por Decano, el registro pasa a estado de solo lectura inalterable.	Seguridad	403
RN-10	**Extemporaneidad Auditada**	Desbloqueos fuera de fecha requieren autorización y quedan en log inmutable.	Auditoría	200

Tabla 1: Matriz de Reglas de Negocio y Compuertas Lógicas Preventivas en SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Formulación Matemática de las Compuertas de Validación

La compuerta más crítica (**Gate 2**) evalúa la integridad del plan antes de transicionar de `borrador` a `en_revision`:

$$\text{Gate}_2(\text{Plan}) = \left(\sum_{i=1}^{n} w_i = 100\,\% \right) \wedge \left(\forall i,\ t_{\text{inicio},i} < t_{\text{fin},i} \right) \wedge \left(n \geq 1 \right) \tag{1}$$

Donde w_i representa el peso ponderado de la actividad i, y n el número de actividades registradas. Si Gate_2 resulta falsa, la petición REST es abortada con código 422 y un cuerpo JSON que especifica el error de negocio.

10. CONCLUSIONES

- La implementación de compuertas lógicas preventivas elimina de raíz los reprocesos aritméticos que afectaban al 42 % de los documentos As-Is.
- La regla de invalidación en cascada garantiza la pureza legal de los documentos, impidiendo que existan firmas aprobatorias sobre textos alterados posteriormente.

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

12. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	24/08/2026

13. ANEXOS

Anexo 1: Ficha de Registro y Control en el Tablero Oficial de Gestión (EDT Trello)

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.5
Nombre de la Tarjeta	Reglas de negocio y Validation Gates lógicas
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	19 de agosto al 24 de agosto de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Nixon Hurtado (NH)
Entregable Oficial	`05_Reglas_Negocio_Validation_Gates.pdf`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Reunión de Hito 1

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.5 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia de Pruebas Lógicas de la Compuerta de Validación

Resultados de ejecución del script de validación preliminar en backend que confirma el rechazo del código 422 ante sumatorias de actividades incompletas (85 % → RECHAZADO).

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `b72183c - feat(core): definicion formal de compuertas validation gates RN-01 a RN-10`
- **Archivos Afectados:** `src/middlewares/validationGates.js`, `Entregables_Latex/Fase_1/1.5*.te`